第二讲 传统密码技术

主要内容

信息安全中心 BuptISC

- 传统密码简介
- 传统密码分类
  - 置换密码(列置换密码和周期置换密码)
  - 代换密码(单表代换密码、多表代换密码)
- 典型传统密码举例(Enigma)
- 传统密码的分析(统计分析法和明文-密文对分析法)

传统密码简介

- 在1949年Claude Shannon发表“保密系统的通信理论”之前，密码算法主要通过字符间的置换和代换实现，一般认为这些密码体制属于传统密码范畴。
- 传统密码体制是指那些比较简单的、大多数采用手工或机械操作对明文进行加密、对密文进行解密的密码(对称)体制，其安全性大多数与加解密算法的保密密切相关。
- 传统密码体制的技术、思想以及分析方法虽然很简单，但是反映了密码设计和分析的思想，是学习密码学的基本入口，对于理解、设计和分析现代密码仍然具有借鉴的价值。

主要内容

信息安全中心 BuptISC

- 传统密码简介
- 传统密码分类
  - 置换密码(列置换密码和周期置换密码)
  - 代换密码(单表代换密码、多表代换密码)
- 典型传统密码举例(Enigma)
- 传统密码的分析(统计分析法和明文-密文对分析法)

传统密码分类

- 置换密码(列置换、周期置换)

- 代换密码 (单表代换、多表代换)

置换密码

- 置换密码(Permutation Cipher)又叫换位密码(Transposi -tion Cipher)，它根据一定的规则重新排列明文，以便打破明文的结构特性。置换密码的特点是保持明文的所有字符不变，只是利用置换打乱了明文字符的位置和次序。
- 最常见的置换密码有二种：

列置换密码(明文遵照密钥的规程按列换位并且按列读出序列得到密文)；

周期置换密码(将明文P按固定长度m分组，然后对每组按 $1, 2, \cdots, m$ 的某个置换重排位置从而得到密文C)。

置换密码的典型应用

在公元前5世纪，古希腊的斯巴达人使用一种叫做scytale的棍子来传递加密信息。在scytale上，斯巴达人会呈螺旋形地缠绕上一条羊皮纸或皮革。发信人在缠绕的羊皮纸上横着写下相关信息，然后将羊皮纸取下，这样羊皮纸上就是一些毫无意义的字符顺序。如果要将这条信息解码，收件人只要将羊皮纸再次缠绕在相同直径的棍棒上，这样就可以读出信件的内容了。

密钥

古希腊人用于保密通信的scytale

列置换密码(加密)

- 将明文P以设定的固定分组宽度n按行写出，即每行有n个字符。若明文长度不是n的整数倍，则不足部分用双方约定的方式填充，如双方约定用空格代替空缺处字符，不妨设最后得字符矩阵$[M]_{m\times n}$。
- 按$1,2,\cdots,n$的某一置换σ交换列的位置次序得字符矩阵$[M_p]_{m\times n}$。
- 把矩阵$[M_p]_{m\times n}$按列$1,2,\cdots,n$的顺序依次读出得密文序列C。

列置换密码(解密)

- 将密文C按与加密过程相同的分组宽度n按列写得到字符矩阵 $[M_p]_{m\times n}$。
- 按加密过程用的置换σ的逆置换σ^{-1}交换列的位置次序得字符矩阵$[M]_{m\times n}$。
- 把矩阵$[M]_{m\times n}$按$1,2,\cdots,m$行的顺序依次读出得明文P。

列置换密码加密(举例)

第1列置换到第4列，第4列置换到第3列，第3列置换到第1列；第5列置换到第6列，第6列置换到第5列。

设明文P为“Beijing 2008 Olympic Games”

密钥 $\sigma = (1\,4\,3)(5\,6)$，则加密过程为：

$$[M]_{4\times6} = \begin{bmatrix} B & e & i & J & i & n \\ g & 2 & 0 & 0 & 8 & O \\ l & y & m & p & i & c \\ G & a & m & e & s & \end{bmatrix} \overset{\sigma}{\Rightarrow} [M_P]_{4\times6} = \begin{bmatrix} i & e & J & B & n & i \\ 0 & 2 & 0 & g & O & 8 \\ m & y & p & l & c & i \\ m & a & e & G & & s \end{bmatrix}$$

密文C为“i0mme2yaJ0peBglGnOc i8is”

列置换密码解密(举例)

由矩阵$[M_p]_{4\times6}$得到密文C为“i0mme2yaJ0peBglGnOc i8is”。

根据加密密钥逆置换$\sigma^{-1}=(1\ 3\ 4)(5\ 6)$，则解密过程如下：

$$[M_P]_{4\times6}=\begin{bmatrix} i & e & J & B & n & i \\ 0 & 2 & 0 & g & O & 8 \\ m & y & p & l & c & i \\ m & a & e & G & & s \end{bmatrix} \overset{\sigma^{-1}}{\Rightarrow} [M]_{4\times6}=\begin{bmatrix} B & e & i & J & i & n \\ g & 2 & 0 & 0 & 8 & O \\ l & y & m & p & i & c \\ G & a & m & e & s & \end{bmatrix}$$

周期置换密码

周期置换密码是将明文串P按固定长度n分组，然后对每组中的子串按 $1,2,\cdots,n$ 的某个置换重排位置从而得到密文C。其中密钥σ设定了每个分组中子串位置置换的方法。解密时同样对密文C按长度n分组，并按σ的逆置换σ^{-1}把每组子串重新排列位置从而得到明文P。

周期置换密码(举例)

- 明文：

  “State Key Laboratory of Networking and Switching”；

  加密密钥：$\sigma = (1\ 5\ 6\ 2\ 3)$

- 明文分为七组：

  (StateK)(eyLabo)(ratory)(ofNetw)(orking)(andSwi)(tching)

- 加密变换：

  (aKttSe)(Loyaeb)(tyaorr)(Nwfeot)(kgrion)(dinSaw)(hgcitn)

- 最终密文：

  (aKttSeLoyaebtyaorrNwfeotkgriondinSawhgcitn)

- 由加密密钥易知解密密钥：$\sigma^{-1} = (1\ 3\ 2\ 6\ 5)$，解密易实现。

传统密码分类

信息安全中心
BuptISC

- 置换密码(列置换、周期置换)
- 代换密码 (单表代换、多表代换)

代换密码

所谓代换，就是将明文中的一个字母由其它字母、数字或符号替代的一种方法。

按照一个明文字母是否总是被一个固定的字符代换进行划分：

- **单表代换密码**(凯撒、仿射)

  对明文消息中出现的同一个字母，在加密时都使用同一固定的字母来代换，不管它出现在什么地方。

- **多表代换密码**(维吉利亚、Playfair等)

  明文消息中出现的同一个字母，在加密时不是完全被同一固定的字母代换，而是根据其出现的位置次序，用不同的字母代换。

单表代换密码

信息安全中心 BuptISC

加密函数:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
D	K	V	Q	F	I	B	J	W	P	E	S	C	X	H	T	M	Y	A	U	O	L	R	G	Z	N

解密函数:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
s	g	m	a	k	e	x	o	f	h	b	v	q	z	u	j	d	w	l	p	t	c	i	n	r	y

明文: if we wish to replace letters

密文: WI RF RWAJ UH YFTSDVF SFUUFYA

26^{26}?

密钥空间:26!> 10^{25}（10^6次/秒100台并行约10^9年，接近宇宙年龄10^{10}年）

仿射密码

因为满足$a \in Z_{26}$,且$\gcd(a,26)=1$的只有12整数，对参数b没有要求。所以仿射密码有12x26=312种可能的密钥。

- 明文P=密文C=Z_{26}， $m,c \in Z_{26}$
- 加密: $E_k(m) \equiv am+b \bmod n=c$
- 解密: $D_k(c) \equiv a^{-1}(c-b) \bmod n=m$
- 密钥K = $\{(a,b) : a,b \in Z_{26}$, 且$\gcd(a, n)=1$， $n=26\}$

举例

假定k=(7,3)，$7^{-1} \bmod 26 \equiv 15$，加密函数为$E_k(m)=7m+3$，则相应的解密函数为$D_k(c)=15(c-3) \bmod 26 \equiv 15y-19$，其中所有的运算都是在$Z_{26}$中。容易验证$D_k(E_k(m))= D_k(7m+3)=15(7m+3)-19=105m+45-19 \bmod 26 \equiv 104m+m \equiv m$ 。

加密明文hot。首先转化这三个字母分别为数字7，14和19。然后加密得密文串为AGX 。

启示:明文和密文必须是一一对应的关系

多表代换密码(维吉尼亚)

多表代换密码是利用多个单表代替密码构成的密码体制，它在对明文进行加密的过程中依照密钥轮流使用多个单表代替密码。

- $M=(m_1,m_2,\ldots,m_n)\ K=(k_1,k_2,\ldots,k_d)\ C=(c_1,c_2,\ldots,c_n)$
- 加密变换：$c_{i+td}=E_{k_i}(m_{i+td})\equiv m_{i+td}+k_i \bmod n$

$n=26, 0<i\le d, 0\le t\le \lfloor n/d \rfloor$

- 解密变换：$m_{i+td}=D_{k_i}(c_{i+td})\equiv c_{i+td}-k_i \bmod n$

明文	w	e	a	r	e	d	i	s	c	o	v	e	r	e	d	s	a	v	e	y	o	u	r	s	e	l	f
密钥	d	e	c	e	p	t	i	v	e	d	e	c	e	p	t	i	v	e	d	e	c	e	p	t	i	v	e
密文	Z	I	C	V	T	W	Q	N	G	R	Z	G	V	T	W	A	V	Z	H	C	Q	Y	G	L	M	G	J

密钥空间为26^d。

密钥长度

希尔密码(Hill Cipher)

设n为某一固定的正整数，P、C和K分别为明文空间、密文空间和密钥空间，并且$P = C = (Z_{26})^n$，密钥$k=(k_{ij})_{n\times n}$是一个$n \times n$的非奇异矩阵，即行列式$\det(k) \neq 0$，且满足$(\det(k), 26) = 1$，从而保证了密钥矩阵的逆矩阵存在。对于明文序列$p = (p_1, p_2, \cdots, p_n) \in P$，其对应的密文序列$c = (c_1, c_2, \cdots, c_n) \in C$，则Hill密码的加密函数定义为：

$$(c_1, c_2, \cdots, c_n) = (p_1, p_2, \cdots, p_n)\begin{bmatrix} k_{11} & \cdots & k_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{n1} & \cdots & k_{nn} \end{bmatrix} mod\ 26$$

简化形式：$[c]_{1\times n} \equiv ([p]_{1\times n} \times [k]_{n\times n})\ mod\ 26$

Hill密码的解密函数定义为：

$$(p_1, p_2, \cdots, p_n) = (c_1, c_2, \cdots, c_n)\begin{bmatrix} k_{11} & \cdots & k_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{n1} & \cdots & k_{nn} \end{bmatrix}^{-1} mod\ 26$$

简化形式：$[p]_{1\times n} \equiv ([c]_{1\times n} \times [k]^{-1}_{n\times n})\ mod\ 26$

希尔密码的加密举例

- 明文是“cyber”，数字化后为 $2, 24, 1, 4, 17$；
- 密钥：

$$k = \begin{bmatrix} 10 & 5 & 12 & 0 & 0 \\ 3 & 14 & 21 & 0 & 0 \\ 8 & 9 & 11 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 11 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

- 加密：

$$c = (2\ \ 24\ 1\ 4\ 17) \begin{bmatrix} 10 & 5 & 12 & 0 & 0 \\ 3 & 14 & 21 & 0 & 0 \\ 8 & 9 & 11 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 11 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 355 \\ 539 \\ 95 \\ 151 \end{bmatrix}^T (\mathrm{mod}\, 26) = \begin{bmatrix} 22 \\ 17 \\ 19 \\ 17 \\ 21 \end{bmatrix}^T \Leftrightarrow \begin{bmatrix} W \\ R \\ T \\ R \\ V \end{bmatrix}^T$$

希尔密码的解密举例

- 解密密钥：

$$k^{-1}=\begin{bmatrix}21 & 15 & 17 & 0 & 0\\ 23 & 2 & 16 & 0 & 0\\ 25 & 4 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 7 & 18\\ 0 & 0 & 0 & 23 & 11\end{bmatrix}$$

- 解密：

$$p\equiv(22\ 17\ 19\ 17\ 21)\begin{bmatrix}21 & 15 & 17 & 0 & 0\\ 23 & 2 & 16 & 0 & 0\\ 25 & 4 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 7 & 18\\ 0 & 0 & 0 & 23 & 11\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1328\\ 440\\ 703\\ 602\\ 537\end{bmatrix}^{T}(\mathrm{mod}\,26)=\begin{bmatrix}2\\ 24\\ 1\\ 4\\ 17\end{bmatrix}^{T}\Leftrightarrow\begin{bmatrix}c\\ y\\ b\\ e\\ r\end{bmatrix}^{T}$$

主要内容

信息安全中心 BuptISC

- 传统密码简介
- 传统密码分类
  - 置换密码(列置换密码和周期置换密码)
  - 代换密码(单表代换密码、多表代换密码)
- 典型密码举例(Enigma)
- 传统密码的分析(统计分析法和明文-密文对分析法)

Enigma密码机(起源)

1918年德国发明家亚瑟·谢尔比乌斯(Arthur Scherbius)和理查德·里特（Richard Ritter）创办了一家新技术应用公司，曾经学习过电气应用的谢尔比乌斯，想利用现代化的电气技术，来取代手工编码加密方法，发明一种能够自动编码的机器。谢尔比乌斯给自己所发明的电气编码机械取名“恩尼格玛”（ENIGMA，意为哑谜），乍看是个放满了复杂而精致的元件的盒子，粗看和打字机有几分相似。可以将其简单分为三个部分：键盘、转子和显示器。他的这项发明的确使加密产生了巨大的飞跃：因为这台Enigma，人类终于迈入了机械化编码的时代。

Enigma密码机(兴起)

信息安全中心
BuptISC

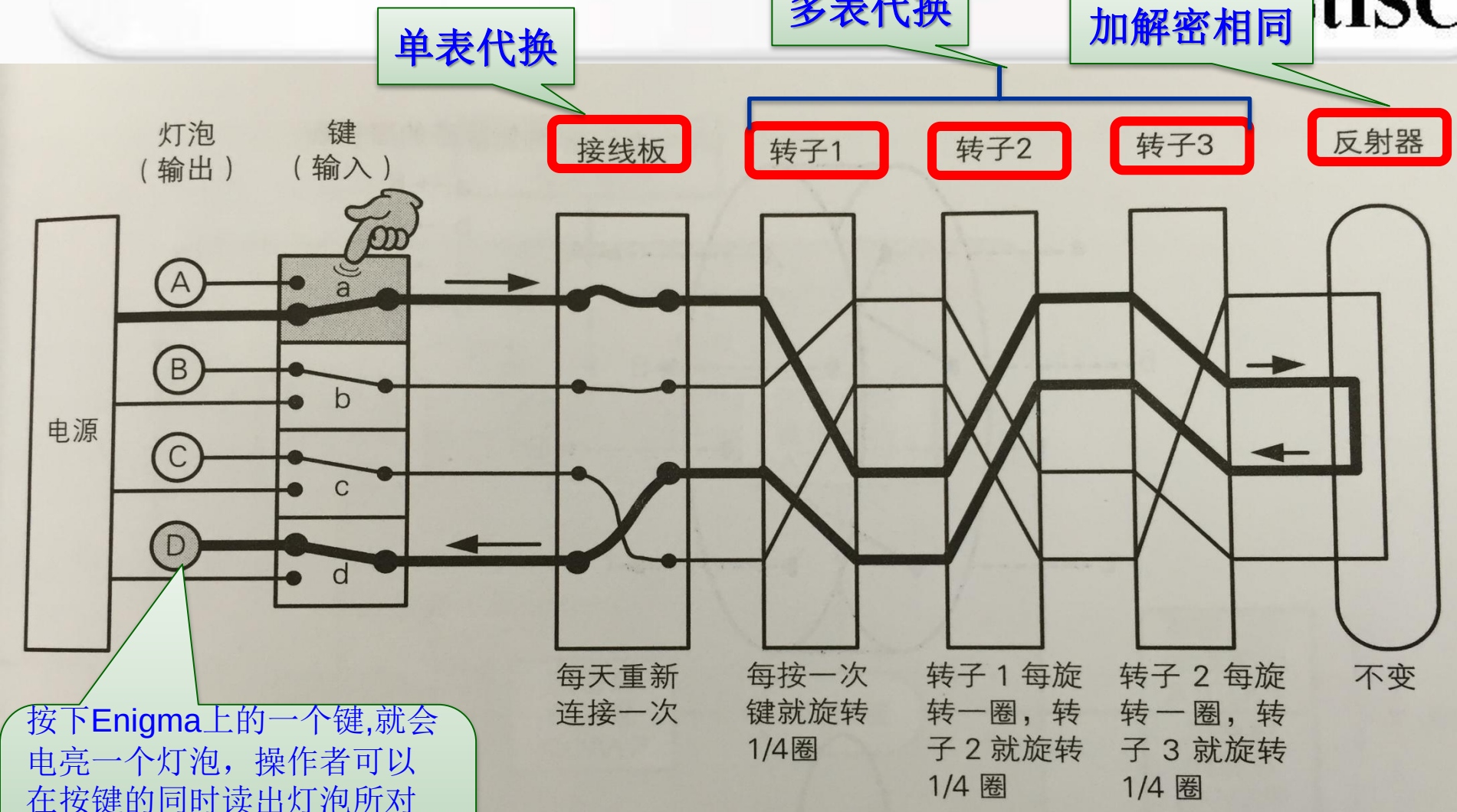
1923年英国政府公布了一战的官方报告，谈到了一战期间英国通过破译德国无线电密码而取得了决定性的优势，这引起了德国的高度重视。随即德国开始寻求密码设备来加强无线电通讯安全性工作，在众多密码设备的竞争中，“恩尼格玛”密码机脱颖而出，德国确定采用“恩尼格玛”密码机来保证通讯安全。接到德国政府和军队的定单，谢尔比乌斯的工厂从1925年开始批量生产“恩尼格玛”，1926年德军海军开始正式装备，两年后德国陆军也开始装备，累计装备超30000台。

Enigma密码机(图示)

从19世纪20年代，人们开始发明各种机械加密设备用来处理数据的加解密。起初普遍使用的是转轮机和转轮加密算法。

转轮密码机是由一个用于输入的键盘和一组转轮组成，每个轮转上有26个字母的任意组合。转轮之间由齿轮进行连接，当一个轮转转动时，可以将一个字母转化成为另一个字母。

Enigma的原理图(4字母)

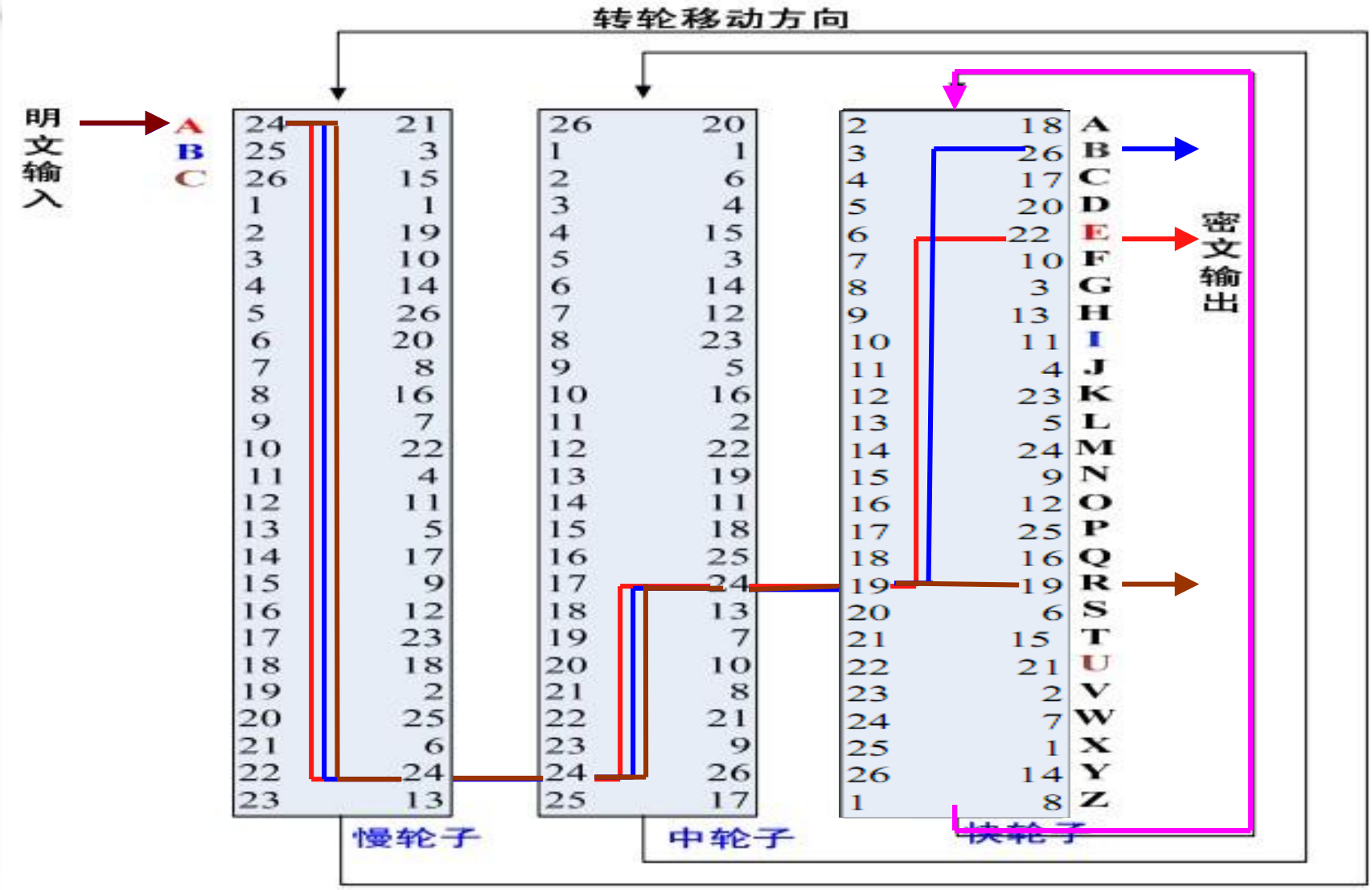


Enigma 的构造（只有 4 个字母的情况）

按下Enigma上的一个键,就会电亮一个灯泡，操作者可以在按键的同时读出灯泡所对应的字母，显然， Enigma用完全相同的方法实现加密和解密的两种操作。

Enigma算法(核心)

信息安全中心
BuptISC



输入3次A得到不同的输出

Enigma(加密过程)

操作员每个月都会收到一本新的密码本，指定本月中每天所使用的密钥。具体包含三个信息：
1）三个转子的排列顺序；
2）三个转子的位置；
3）插线板的设置。

国防军密码本中的”每日密码”

根据每日密码，改变接线板字母的对应关系,并将轮子进行排列和设置。

(1)设置Engima

用键盘输入两次通信密码

读出灯泡对应的字母

发送者选择通信密码，譬如 psv

重复两次加密后的通信密码，譬如 ATCDVT

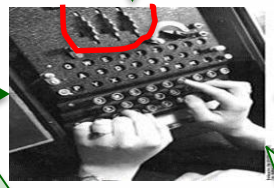
(2)加密通信密码

根据通信密码，重新设置转子。

(3)重新设置Engima

读出灯泡对应的字母

消息，譬如 nacht



加密后的消息，譬如 KXNWP

(5)拼接

加密后的通信密码，譬如 ATCDVT

加密后的消息，譬如 KXNWP

发送的内容

用键盘输入

(4)加密消息

Enigma(解密过程)

国防军密码本中的”每日密码”

(1)设置Engima

通过键盘输入

读出灯泡对应的字母

加密后的通信密码，譬如 ATCDVT

发送者选择通信密码，譬如(应重复两次) psv

(3)解密通信密码

(4)重新设置轮子

读出灯泡对应的字母

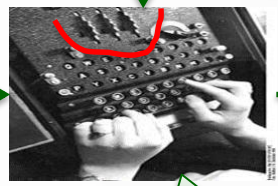
接受到的内容

加密后的通信密码，譬如 ATCDVT

加密后的消息，譬如 KXNWP

(2)分解

加密后的消息，譬如 KXNWP



消息，譬如 nacht

通过键盘输入

(5)解密消息

Enigma(小结)

信息安全中心 BuptISC

- **键盘**：操作方便，易掌握，速度快。
- **接线板**：对密钥数量贡献最大(100391791500=C_{26}^{12}*11*9*7*5*3)，但是**单表代换**。（以取6对连线为例）
- **轮子**：可扩展，**多表代换**，以三个轮子为例，共有26x26x26(17576)中组合。
- **反射器**：它的静态性并没增加密钥的数量，但解密非常简便，即可做加密机也可做解密机。
- **每日密码**：顾名思义，在一天内不会改变，密钥加密密钥。
- **通信密码**：类似会话密钥，通常指完成一项任务。
- **密钥总数目**：17576(26^3)*6*100391791500≈10^{16}

轮子组合数

Enigma应用举例(狼群战术)

所谓狼群战术，即用多艘潜艇组成小分队，像狼群一样轮番对敌方军舰和运输船发起水下攻击。德国海军用“狼群战术”时，集中几艘潜艇力量，攻击一个海上目标，用几艘潜艇的攻击力来摧毁重型舰船。德国海军用“狼群战术”，组织成群潜艇袭击盟国的海上舰船，破坏盟国的海上运输线，使盟军蒙受重大损失。

潜艇一旦发现目标，就立即隐蔽起来，监视并跟踪着船队。同时向其他各艇发送常规信号报告自己的位置，另外，再发送一个用于方向定位的中频DF信号。分队中的其他潜艇收到信号之后，就马上向船队靠拢过来。潜艇作战命令中规定了每艘潜艇必须跟踪记录其它潜艇发现目标的报告。

潜艇的无线电信号是用高度复杂的Enigma密码机加密过的。

Enigma成功(启示)

转轮密码机(Enigma是典型代表)是近代密码发展史中里程碑的事件。

实用密码设备应必备四要素

- 安全
- 性能
- 成本
- 易用(适用性)

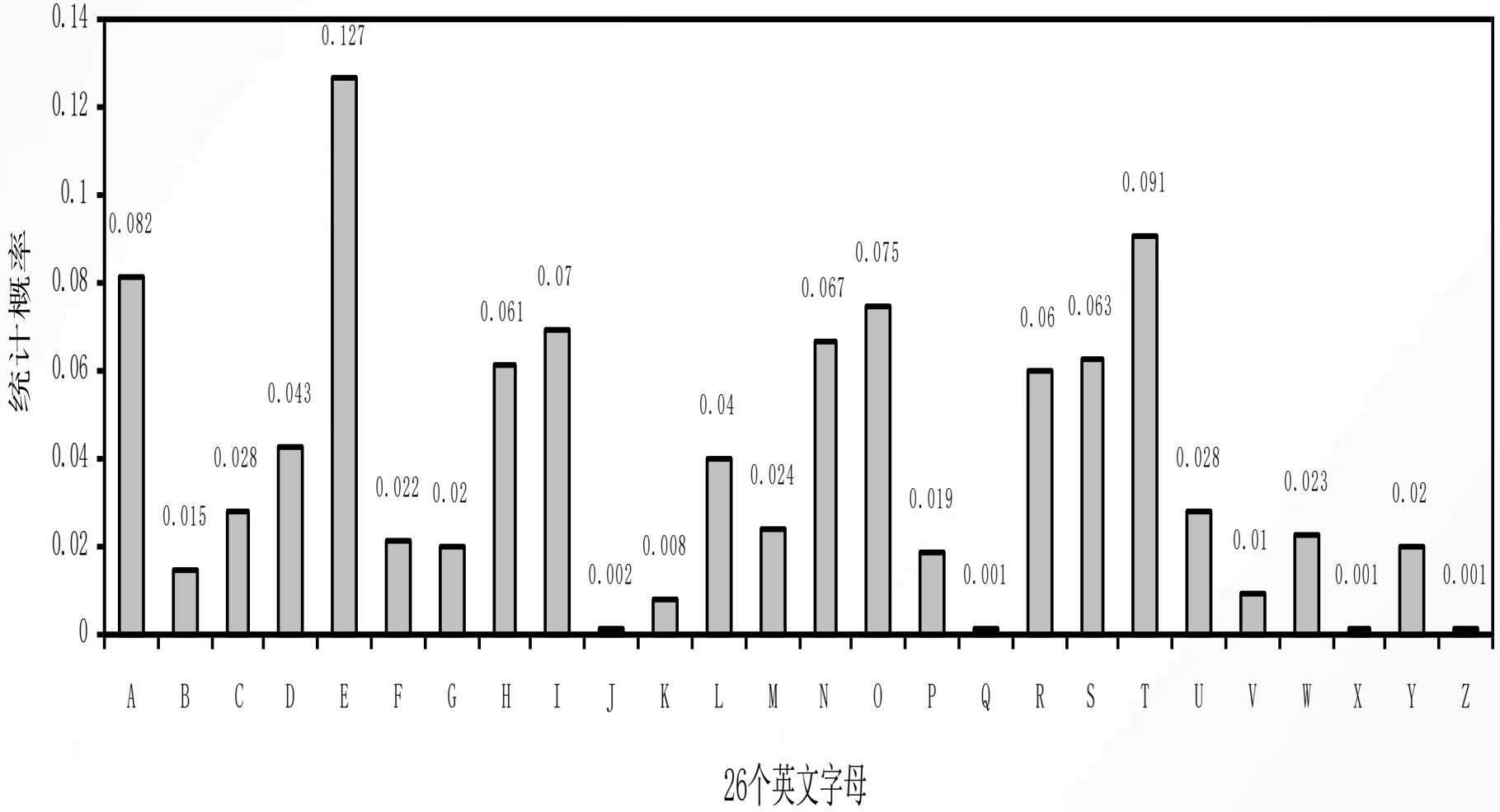
主要内容

- 传统密码简介
- 传统密码分类
  - 置换密码(列置换密码和周期置换密码)
  - 代换密码(单表代换密码、多表代换密码)
- 典型传统密码举例(Enigma)
- 传统密码的分析(统计分析法和明文-密文对分析法)

传统密码体制分析

- 单表代换密码分析（频率）
- 多表代换密码分析（重合指数）
- Hill密码分析（明文-密文对）

明文中各个字母出现的统计概率



字符出现频率分类

- E，有概率大约0.120。
- T，A，O，I，N，S，H，R，每个有概率在0.06～0.09间。
- D，L，每个有概率大约0.04。
- C，U，M，W，F，G，Y，P，B，每个有概率在0.015～0.023之间。
- V，K，J，X，Q，Z，每个概率少于0.01。
- 当考虑位置特性时，字母A，I和H一般不作为单词的结尾，而E，N和R出现在起始位置比出现在结束位置的概率更小，字母T，O和S出现在单词前后位置的概率基本相同。
- 应该强调的是，字母的分布大大依赖于明文文本的类型：诗歌，标语，科技等等，所以有些出入也是正常的。

字母组合概率(递减)

- 双字母组合：TH，HE，IN，ER，AN，RE，DE，ON，ES，ST，EN，AT，TO，NT，HA，ND，OU，EA，NG和AS。
- 三字母组合：THE，ING，AND，HER，ERE，ENT，THA，NTH，WAS和ETH。

Word	Frequency	Word	Frequency	Word	Frequency
the	6.421%	a	2.092%	i	0.945%
of	4.028%	in	1.778%	it	0.930%
and	3.150%	that	1.244%	for	0.770%
to	2.367%	is	1.034%	as	0.764%

频率分析法

利用明文中字母出现频率与密文中字母出现频率一致的特性。

- 首先统计密文中每个字母出现的频率，确定其对应的范围(一般而言，出现频率最高的字母对应的应该是e)。
- 再辅以字母组合、位置特殊性以及连续的同一字母等特性，容易确定明文字母与密文字母的对应关系。
- 结合上下文之间的关联和构词规则。
- 密文越多越容易破解。

传统密码体制分析

- 单表代换密码分析（频率）
- 多表代换密码分析（重合指数）
- Hill密码分析（明文-密文对）

多表代换密码分析

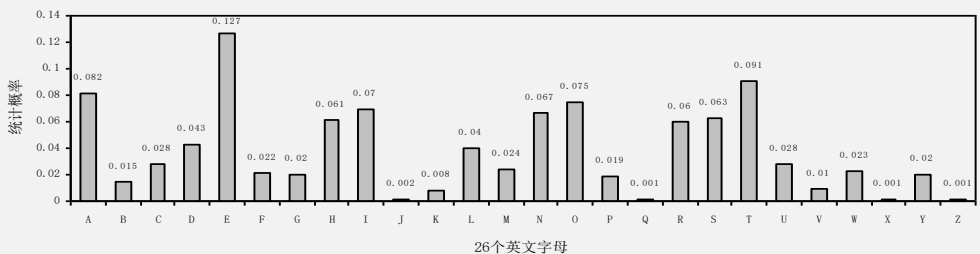
- 密钥的长度

- 密钥

重合指数法的引入

1918年William F.Friedman的专题论文《重合指数及其在密码学中的应用》是1949年之前最有影响的密码文献。

- 如果我们考虑一个来自26个字母表的完全随机文本，则每个字母有同样的概率发生，等于1/26。假定我们另有第二个随机文本，把它放在第一个下面，然后我们计算有多大的机会找到上下两个字母相等。因为每个字母都是一个随机字符，找到两个都是的概率是$(1/26)^2$。显然，对于其他字母而言这个概率是不变的，所以找到两个同样字母的总概率是：$26(1/26)^2=1/26=0.0385$。
- 对英语文本(有意义的文本)，与随机文本不同，我们发现字母发生的概率是不同的。设字母A、B、…Y、Z出现的期望概率分别为p_0、p_1、…p_{24}、p_{25}，此时找到两个等同字母发生的概率为：$\sum_{i=0}^{25} p_i^2 = 0.065$，这个值比随机文本的情况大得多。



重合指数法的含义及计算方法

- 设某种语言由个n字母组成，每个字母i发生的概率为 p_i，$1 \leq i \leq n$，则重合指数就是指两个随机字母相同的概率，记为：$IC = \sum_{i=1}^{n} p_i^2$ 。
- 在单表代换情况下，明文与密文的IC值相同。
- 由于现实世界中密文的长度有限，故从密文计算的重合指数总是不同于理论值，所以一般用IC的无偏估计值 $\acute{IC} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i(x_i-1)}{L(L-1)}$ 来近似计算IC，$\acute{IC}$ 公式中x_i 是密文符号i出现的次数，L指的是密文长度，n表示某门语言包含的字母数，如该语言是英文字母，则n=26。

举例(维吉尼亚的密文)

CHREEVOAHMAERATBIAXXWTNXBEEOPHBSBQMQEQER

BWRVXUOAKXAOSXXWEAHBWGJMMQMNKGRFVGXWTR

ZXWIAKLXFPSKAUTEMNDCMGTSXMXBTUIADNGMGPSR

ELXNJELXVRVPRTULHDNQWTWDTYGBPHXTFALJHASVB

FXNGLLCHRZBWELEKMSJIKNBHWRJGNMGJSGLXFEYPH

AGNRBIEQJTAMRVLCRREMNDGLXRRIMGNSNRWCHRQH

AEYEVTAQEBBIPEEWEVKAKOEWADREMXMTBHHCHRTK

DNVRZCHRCLQOHPWQAIIWXNRMGWOIIFKEE

利用重合指数估算密钥字长度

信息安全中心

BuptISC

$$\acute{I}C = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i(x_i-1)}{L(L-1)}$$

	密文子串的重合指数					
密钥长度	字串1	字串2	字串3	字串4	字串5	平均
1	0.045					0.045
2	0.046	0.041				0.044
3	0.043	0.050	0.047			0.047
4	0.042	0.039	0.046	0.040		0.042
5	0.063	0.068	0.069	0.061	0.072	0.067

密钥的每个字符实现一个单表代换，单表代换重合指数不变。

拟重合指数的含义及应用

设某种语言由n个字母组成，每个字母i在第一个分布中出现的概率为r_i，在第二个分布中出现的概率为q_i，则拟重合指数定义为：

$$x = \sum_{i=1}^{n} r_i q_i$$

设密文的总长度为n，且确认密钥长度为m，则密钥$K = (k_1, k_2, \cdots, k_m)$。令$f_0, f_1, \cdots, f_{25}$分别表示密文子串$c_i (1 \le i \le m)$中$A, B, \cdots, Z$出现的次数，再令$\acute{n} = n/m$表示子串$c_i$的长度，则26个英文字母在$c_i$中出现的概率依次为：：$\frac{f_0}{\acute{n}}, \frac{f_1}{\acute{n}}, \cdots, \frac{f_{25}}{\acute{n}}$。

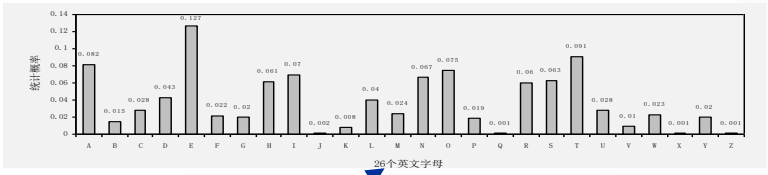
拟重合指数的应用

信息安全中心 BuptISC

由于密文子串c_i是由对应的明文子串的字母移动k_i个位置得到的，所以移位后的概率分布为:

$$\frac{f_{k_i\, mod 26}}{\acute{n}}, \frac{f_{(k_i+1)\, mod 26}}{\acute{n}}, \cdots, \frac{f_{(k_i+25)\, mod 26}}{\acute{n}}。$$

假设$0 \le j \le 25$，定义数值



$$M_j = \sum_{i=0}^{25} \frac{f_{(i+j)\, mod 26}}{\acute{n}} p_i$$

明文的字母统计频率

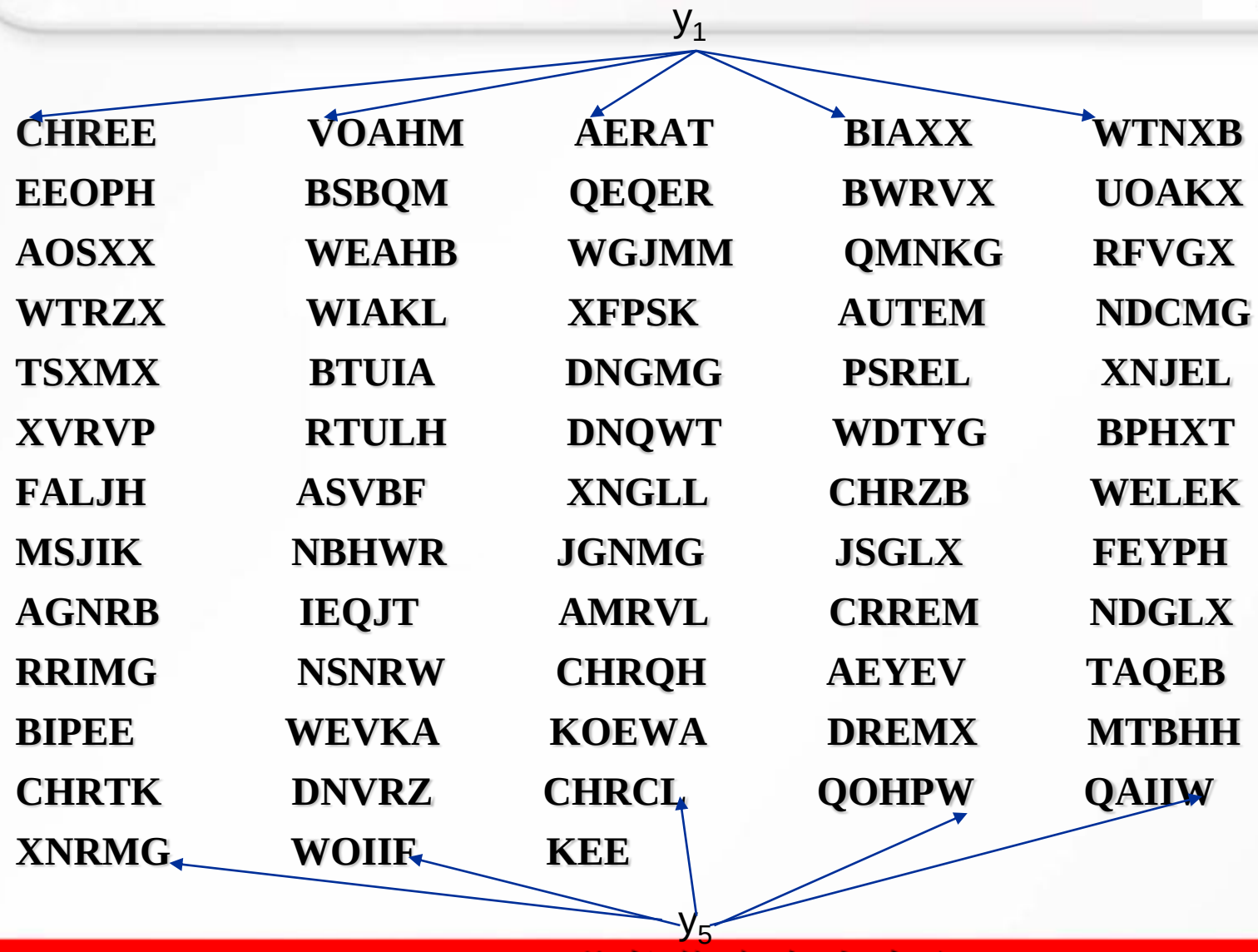
密文的字母统计频率

如果$j = k_i$，则M_j的值在0.065左右。

如果$j \ne k_i$，则M_j的值一般与0.065相差较大。

对任意的$1 \le i \le m$都可以使用这种方法具体确定k_i的值。

举例(5个子串)


y_1
CHREE VOAHM AERAT BIAXX WTNXB
EEOPH BSBQM QEQER BWRVX UOAKX
AOSXX WEAHB WGJMM QMNKG RFVGX
WTRZX WIAKL XFPSK AUTEM NDCMG
TSXMX BTUIA DNGMG PSREL XNJEL
XVRVP RTULH DNQWT WDTYG BPHXT
FALJH ASVBF XNGLL CHRZB WELEK
MSJIK NBHWR JGNMG JSGLX FEYPH
AGNRB IEQJT AMRVL CRREM NDGLX
RRIMG NSNRW CHRQH AEYEV TAQEB
BIPEE WEVKA KOEWA DREMX MTBHH
CHRTK DNVRZ CHRCL QOHPW QAIIW
XNRMG WOIIF KEE
y_5

计算拟重合指数

信息安全中心

k_i	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组
0	0.035175	0.06881	0.047968	0.044903	0.034032
1	0.031476	0.043968	0.028587	0.032097	0.030968
2	0.036032	0.032317	0.042238	0.032597	0.035177
3	0.037349	0.034889	0.043206	0.037823	0.044242
4	0.035238	0.044254	0.04381	0.059694	0.047371
5	0.039159	0.03427	0.033937	0.034274	0.036968
6	0.027984	0.035714	0.037683	0.034194	0.042629
7	0.02773	0.032746	0.035127	0.034387	0.038468
8	0.047905	0.029333	0.032333	0.049887	0.042097
9	0.060841	0.031333	0.048794	0.033145	0.037081
10	0.039032	0.041635	0.034698	0.033194	0.033177
11	0.031556	0.044937	0.030889	0.042548	0.031758
12	0.039714	0.039603	0.034603	0.040242	0.035548
13	0.038429	0.044889	0.065508	0.032952	0.037065
14	0.037714	0.04581	0.03546	0.028516	0.036032
15	0.044714	0.042254	0.037905	0.0355	0.045452
16	0.035968	0.03719	0.035587	0.040323	0.031661
17	0.029984	0.031984	0.044508	0.044242	0.029194
18	0.042048	0.033873	0.027397	0.037081	0.044306
19	0.043333	0.037365	0.034667	0.050323	0.072435
20	0.036476	0.032413	0.034381	0.034097	0.036726
21	0.033333	0.033635	0.034333	0.033984	0.027097
22	0.048857	0.043111	0.036492	0.038984	0.030726
23	0.043444	0.031587	0.03519	0.043645	0.048113
24	0.041619	0.026222	0.045889	0.037839	0.035548
25	0.035889	0.046857	0.03981	0.034532	0.037129

确定密钥及恢复明文

每组子串最大拟重合指数时k_i依次为9、0、13、4、19，因此，密钥最可能为“JANET”。

The almond tree was in tentative blossom. The days were longer, often ending with magnificent evenings of corrugated pink skies. The hunting season was over,with hounds and guns put away for six months. The vineyards were busy again as the well-organized farmers treated their vines and the more lackadaisical neighbors hurried to do the pruning they should have done in November.

拟重合指数破译(维吉尼亚)小结

- 原理：英语文本(有意义的文本) 与随机文本的重合指数有很大的差别。
- 首先，利用重合指数法分析出密钥的长度。
- 然后，计算任一个密文子串的所有(26) 位移的拟重合指数。
- 最后，根据每个密文子串的最大拟重合指数，确定密钥。
- 再根据密钥恢复明文，判定密钥是否正确。

传统密码体制分析

- 单表代换密码分析（频率）
- 多表代换密码分析（重合指数）
- Hill密码分析（明文-密文对）

明文-密文对分析法

所谓明文-密文对分析法是指攻击者不仅获得若干密文，而且还得到这些密文对应的明文，通过若干明文-密文对以分析出密钥的方法。如对于希尔密码而言，其抵抗统计分析攻击能力很强，若仅知些密文是很难破译明文的，但如果知道比密钥长度多的明文-密文对则破译就变得相对容易。

希尔密码的分析

假设攻击者已经确定使用的希尔密码的密钥长度为m，并且知道至少有m个不同的明文-密文对：

$$p_j=(p_{1j},p_{2j},\cdots,p_{mj}),\ c_j=(c_{1j},c_{2j},\cdots,c_{mj}),\quad j=1,2,\cdots,m。$$

则由Hill密码的定义可得：

$$[c]_{m\times m}=([p]_{m\times m}\times[k]_{m\times m})mod\ 26\Longrightarrow[k]_{m\times m}=([p]^{-1}_{m\times m}\times[c]_{m\times m})mod\ 26$$

即

$$\begin{bmatrix}k_{11}&\cdots&k_{1m}\\ \vdots&\ddots&\vdots\\ k_{m1}&\cdots&k_{mm}\end{bmatrix}=\left(\begin{bmatrix}p_{11}&\cdots&p_{1m}\\ \vdots&\ddots&\vdots\\ p_{m1}&\cdots&p_{mm}\end{bmatrix}^{-1}\times\begin{bmatrix}c_{11}&\cdots&c_{1m}\\ \vdots&\ddots&\vdots\\ c_{m1}&\cdots&c_{mm}\end{bmatrix}\right)mod\ 26$$

上述结论成立的前提条件是$[p]^{-1}$存在，这就要求$[p]$是一个非奇异矩阵，所以，利用明文-密文对分析Hill密码时至少要知道与密钥长度相等的明文-密文对。如果明文矩阵$[p]$不可逆，则尝试其它已知的明文-密文对重新组成明文矩阵再分析，至到找到满足可逆要求明文矩阵为止。

希尔密码举例

设明文“cryptology information sets”用$m=5$的希尔密码加密得到5个密文序列如下:“DWVOT ZMHII DHIXX MXPAG IPGDS”。

同样知道明文“information security center”用$m=5$的希尔密码加密同样得到5个密文序列如下:“DHIXX MXPAG IPGEA IEJKY XJKRV”。

首先测试前5个明文组成的矩阵是否可你，如果可逆，则可以求出密钥矩阵，然后再利用后5个明文-密文验证得出的密钥矩阵的正确性。

把前5个明文-密文对数字化得到明文矩阵p和密文矩阵c分别为:

$$p=\begin{bmatrix}2&17&24&15&19\\14&11&14&6&24\\8&13&5&14&17\\12&0&19&8&14\\13&18&4&19&18\end{bmatrix},\quad c=\begin{bmatrix}3&22&21&14&19\\25&12&7&8&8\\3&7&8&23&23\\12&23&15&0&6\\8&15&6&3&18\end{bmatrix}$$

希尔密码分析举例(续)

信息安全中心
BuptISC

由明文矩阵 p 易得其行列式的值为 $|p| = \det(p) = (-338697) \bmod 26 = 5 \neq 0$。可得：

伴随矩阵

5的逆元

$$p^{-1} = 21p^* = \begin{bmatrix} 441 & 462 & 483 & 189 & 105 \\ 294 & 315 & 504 & 294 & 294 \\ 84 & 252 & 42 & 483 & 252 \\ 357 & 42 & 105 & 231 & 168 \\ 84 & 525 & 483 & 189 & 252 \end{bmatrix} (\bmod 26) = \begin{bmatrix} 25 & 20 & 15 & 7 & 1 \\ 8 & 3 & 10 & 8 & 8 \\ 6 & 18 & 16 & 15 & 18 \\ 19 & 16 & 1 & 23 & 12 \\ 6 & 5 & 15 & 7 & 18 \end{bmatrix}$$

从而得 Hill 密码的密钥矩阵为：

$$k = p^{-1} \times c = \begin{bmatrix} 712 & 1071 & 896 & 858 & 1040 \\ 289 & 586 & 437 & 390 & 598 \\ 840 & 1075 & 713 & 650 & 1040 \\ 832 & 1326 & 936 & 453 & 866 \\ 416 & 728 & 494 & 523 & 865 \end{bmatrix} (\bmod 26) = \begin{bmatrix} 10 & 5 & 12 & 0 & 0 \\ 3 & 14 & 21 & 0 & 0 \\ 8 & 9 & 11 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 11 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

至此 Hill 密码已经解密，可通过后 5 个明文-密文对验证结论的正确性。

小结

- 单表代换与多表代换的差异
- Enigma组成以及各部分的作用
- Enigma实际应用的加解密过程
- Enigma成功的启示
- 拟重合指数的含义及破译思路

作业(一)

针对本讲介绍的Enigma密码机，请回答以下问题：

1. 接线板、轮子、反射器分别起的作用？
2. 接线板取10对连线，只能安装三个轮子，而使用者有6个轮子可供使用，其密钥量是什么？
3. 每日密钥和通信密钥分别来自哪里或如何生成的，二者之间关系以及密钥这么划分的好处？
4. 如果需要增加Enigma密码机的安全强度，通常需要怎么做？
5. 如果截获Enigma产生的大量密文中，字母H一次没出现，那么就能推测出明文是什么？（注：Enigma的缺陷）
6. 查阅Enigma相关资料，从Enigma的兴衰过程，能带给我们那些启示？（注：至少指出8点）

谢 谢 ！